

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Análisis y Procesamiento Inteligente de Textos

Grupo: 01

Trabajo Final

Fecha de entrega: 02/06/2026



Efecto de poder de redes sociales (Reddit) en movimientos bursátiles.

Integrantes:

**Miyasaki Sato Yuichi Vicente
Miranda González José Francisco
Rios Valdés Oscar**

Profesor: M.P Octavio Augusto Sánchez Velázquez

Resumen

El presente trabajo estudia la correlación entre el sentimiento colectivo expresado en la comunidad r/wallstreetbets de Reddit y los movimientos de precio de acciones de alta volatilidad, en particular GameStop (GME) y AMC Entertainment (AMC). Mediante técnicas de análisis y procesamiento inteligente de textos incluyendo extracción de información, modelos TF-IDF, y reconocimiento de entidades nombradas (NER) se construyó un pipeline que recolecta publicaciones de Reddit, extrae el sentimiento asociado a tickers bursátiles y lo correlaciona con datos históricos de precio. Los experimentos realizados sugieren que existe una correlación estadísticamente significativa entre picos de sentimiento positivo en Reddit y aumentos de precio en las siguientes 24-48 horas, aunque la causalidad no puede aseverarse. Los resultados plantean implicaciones relevantes tanto para la comprensión del comportamiento de mercados impulsados por comunidades en línea como para el diseño de sistemas de alerta temprana basados en texto.

Palabras Clave: Análisis de sentimiento, Reddit, r/wallstreetbets, movimientos bursátiles, procesamiento de lenguaje natural (NLP), TF-IDF, NER, extracción de información, finanzas conductuales, meme stocks.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

En enero de 2021 el mundo financiero fue sacudido por un fenómeno sin precedentes: una comunidad de Reddit de casi dos millones de usuarios coordinó de manera espontánea y descentralizada la compra masiva de acciones de GameStop (GME), una cadena de tiendas de videojuegos considerada en declive. En cuestión de días, el precio de la acción pasó de aproximadamente 17 dólares a un máximo cercano a los 483 dólares, provocando pérdidas millonarias en fondos de cobertura (hedge funds) que habían apostado a la baja mediante posiciones en corto.

El episodio, conocido coloquialmente como el 'short squeeze de GME', demostró que la opinión colectiva de una comunidad en línea podía tener efectos tangibles y medibles sobre los mercados financieros regulados. Fenómenos similares ocurrieron con AMC, Nokia, BlackBerry y otras empresas catalogadas como 'meme stocks'. A partir de entonces, analistas, reguladores e investigadores comenzaron a cuestionarse: ¿puede el texto en redes sociales predecir o incluso causar movimientos bursátiles?

1.2 Motivación

1.2.1 Motivación Social

La democratización de la inversión bursátil, impulsada por aplicaciones como Robinhood que eliminaron comisiones por operación, combinada con el alcance masivo de plataformas como Reddit, ha creado un nuevo tipo de actor en el mercado: el inversor minorista colectivo. Este actor no responde necesariamente a fundamentos económicos tradicionales (valor contable, flujo de caja, utilidades), sino a narrativas virales, memes y el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Comprender este fenómeno es relevante desde una perspectiva social porque afecta la estabilidad de los mercados, la equidad de acceso a información financiera, y las políticas de regulación bursátil. Además, abre la pregunta de si las herramientas de NLP pueden democratizar también el acceso al análisis de sentimiento de mercado, históricamente reservado a instituciones con grandes recursos computacionales.

1.2.2 Motivación Académica

Desde el punto de vista del Análisis y Procesamiento Inteligente de Textos, este problema constituye un caso de estudio ideal para aplicar los conceptos del curso: extracción de información (EI) sobre texto no estructurado, modelos de representación vectorial (TF-IDF, VSM), reconocimiento de entidades nombradas (NER para detectar tickers y organizaciones), y métricas de evaluación de sistemas (Precisión, Recall, F1).

La naturaleza ruidosa, informal e irónica del lenguaje en Reddit repleto de jerga financiera propia ('diamond hands', 'to the moon', 'tendies') presenta además un desafío genuino para los modelos clásicos de análisis de sentimiento, lo que lo convierte en un banco de pruebas valioso para comparar enfoques.

1.3 Hipótesis

Hipótesis principal: Un incremento estadísticamente significativo en el volumen de publicaciones con sentimiento positivo hacia una acción específica en r/wallstreetbets está correlacionado con un aumento de precio de dicha acción en las siguientes 24 a 48 horas.

Hipótesis nula (H_0): No existe correlación entre el sentimiento en Reddit y los movimientos de precio de las acciones estudiadas.

1.4 Descripción de la Estructura

El trabajo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta el marco teórico que sustenta el estudio, incluyendo las definiciones de los modelos y algoritmos utilizados. La Sección 3 describe el aparato crítico (trabajos relacionados). La Sección 4 detalla el setup experimental con los tres experimentos realizados. La Sección 5 presenta el resultado general frente a la hipótesis. Las Secciones 6 y 7 ofrecen el análisis de resultados y la discusión con trabajo futuro, respectivamente. La Sección 8 contiene la bibliografía.

2. Marco Teórico

2.1 Extracción de Información (EI)

La Extracción de Información, tal como la definió Douglas Appelt (1999), es la tarea de extraer automáticamente tipos específicos y predefinidos de información a partir del texto. A diferencia de la Recuperación de Información (RI), cuyo objetivo es encontrar documentos relevantes, la EI busca extraer datos estructurados a partir de texto no estructurado: no interesa el documento completo, sino valores concretos como fechas, nombres de empresas, tickers bursátiles o cantidades monetarias.

En el contexto de este trabajo, la EI se aplica para identificar menciones de tickers (p.ej., 'GME', '\$AMC') dentro del texto libre de publicaciones de Reddit, así como cantidades numéricas asociadas (precio objetivo, número de acciones) y expresiones temporales relevantes.

2.2 Representación Vectorial: TF-IDF

El modelo de espacio vectorial (VSM, Vector Space Model) representa documentos y consultas como vectores en un espacio multidimensional, donde cada dimensión corresponde a un término del vocabulario. El peso de cada término en un documento se calcula mediante la fórmula TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency):

$$w(t,d) = TF(t,d) \times IDF(t) = tf_{\{t,d\}} \times \log(N / df_t)$$

Donde $TF(t,d)$ mide la frecuencia local del término t en el documento d , e $IDF(t)$ mide la especificidad global del término penalizando aquellos que aparecen en muchos documentos (stopwords). La similitud entre dos vectores se calcula con la similitud coseno, que mide el ángulo entre ellos independientemente de su magnitud.

En este trabajo, TF-IDF se utiliza para representar cada publicación de Reddit como un vector y para ponderar términos financieramente relevantes frente a ruido textual (exclamaciones, emojis, stopwords de jerga).

2.2.1 Ejemplo numérico de cálculo TF-IDF

Para ilustrar el cálculo, considérese un mini-corpus de $N = 4$ publicaciones donde se desea ponderar el término $t = \text{"squeeze"}$. Supóngase que el término aparece $tf = 3$ veces en la publicación d y que $df = 2$ publicaciones del corpus lo contienen. Aplicando la variante con suavizado logarítmico de scikit-learn:

$$IDF(t) = \ln\left(\frac{N}{df_t}\right) + 1 = \ln\left(\frac{4}{2}\right) + 1 = 0.6931 + 1 = 1.6931$$

$$w(t,d) = tf_{t,d} \times IDF(t) = 3 \times 1.6931 = 5.0794$$

El vector de la publicación se normaliza después con la norma L2 para que la similitud coseno se reduzca al producto punto de los vectores normalizados:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

El siguiente fragmento reproduce el cálculo con scikit-learn y confirma el valor obtenido a mano:

```

ejemplo_tfidf.py — APIT-Equipo03
ejemplo_tfidf.py

1  from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
2  import numpy as np
3
4  corpus = [
5      "short squeeze on GME to the moon",      # d0
6      "AMC squeeze incoming buy buy buy",      # d1 (contiene 'squeeze')
7      "boring market today nothing happening", # d2
8      "GME diamond hands hold the line",      # d3
9  ]
10 vec = TfidfVectorizer(norm=None, smooth_idf=False, sublinear_tf=False)
11 X = vec.fit_transform(corpus)
12 idx = vec.vocabulary_["squeeze"]
13 idf = vec.idf_[idx]      # ln(N/df) + 1
14 print(f"IDF('squeeze') = {idf:.4f}")      # -> 1.6931
15 print(f"w(t,d) = {3 * idf:.4f}")      # -> 5.0794

```

2.3 Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER)

El NER es la tarea de localizar y clasificar entidades nombradas en el texto dentro de categorías predefinidas: personas (PER), organizaciones (ORG), ubicaciones (LOC), fechas, cantidades monetarias, entre otras. Su principal dificultad radica en la ambigüedad: 'Apple' puede ser una fruta o una empresa; 'GME' puede ser un acrónimo desconocido o un ticker bursátil.

Para este trabajo se requiere un NER especializado en el dominio financiero capaz de reconocer: tickers bursátiles (p.ej., \$GME, \$AMC, TSLA), nombres de empresas, cantidades monetarias y expresiones de precio objetivo ('price target of \$500').

2.4 Análisis de Sentimiento

El análisis de sentimiento clasifica el texto en categorías afectivas, típicamente positivo, negativo y neutro. En el dominio financiero, el sentimiento 'positivo' equivale a una perspectiva alcista (bullish): el usuario cree que el precio subirá. El 'negativo' equivale a perspectiva bajista (bearish). Dado el lenguaje altamente irónico y coloquial de Reddit, los modelos léxicos clásicos como VADER presentan limitaciones importantes que deben considerarse en la evaluación.

2.5 Métricas de Evaluación

Para evaluar los sistemas de clasificación de sentimiento se utilizan las métricas estándar derivadas de la Matriz de Confusión:

Métrica	Fórmula	Interpretación
Precisión	$TP / (TP + FP)$	Calidad de las predicciones positivas
Recall	$TP / (TP + FN)$	Cobertura de los positivos reales
F1-Score	$2 \times P \times R / (P + R)$	Media armónica de P y R

Métrica	Fórmula	Interpretación
Correlación de Pearson	$r = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \times \sigma_Y)$	Correlación lineal sentimiento-precio

3. Aparato Crítico

A continuación se presenta una síntesis de los trabajos relacionados más relevantes en el área de predicción de movimientos de mercado a partir de texto en redes sociales.

Bollen et al. (2011) – Twitter Mood

Pionero en demostrar que el estado de ánimo colectivo en Twitter (medido con GPOMS) precede en 3-4 días a los movimientos del índice Dow Jones Industrial Average. Estableció el marco metodológico de correlación retardada (lag correlation) entre sentimiento y precio.

Relevancia para este trabajo:

Metodología de ventana temporal de 24-48h adoptada en nuestro diseño experimental. Limitación: Twitter difiere de Reddit en estructura y cultura; no aborda meme stocks.

Heston & Sinha (2017) – News Sentiment

Utilizaron noticias financieras etiquetadas para entrenar modelos de sentimiento y encontraron que el sentimiento positivo en noticias predice retornos anormales en horizontes de 1-2 días. Trabajaron con datos de Bloomberg News.

Relevancia y Crítica:

El corpus de noticias es formal y estructurado, opuesto al lenguaje de Reddit. Sus modelos no capturan ironía ni jerga. Nuestra contribución es trabajar específicamente con texto informal.

Lucchini et al. (2022) – Reddit & GME

Análisis post-hoc del episodio GME de enero 2021. Identificaron que el volumen de publicaciones fue predictor más robusto que el sentimiento per se. Utilizaron VADER como clasificador de sentimiento.

Relevancia y Crítica:

Trabajo más cercano al nuestro. Limitación: estudio retrospectivo de un evento único. Nuestro trabajo busca generalizar a múltiples acciones y ventanas temporales.

Antweiler & Frank (2004) – Stock Message Boards

Primeros en analizar foros de discusión de acciones (Yahoo! Finance, Raging Bull). Encontraron que el volumen de mensajes predice la volatilidad, pero el sentimiento tiene un efecto más débil sobre los retornos.

Relevancia y Crítica:

Trabajo precursor que usó clasificación bayesiana simple. Tecnologías más modernas (transformers, embeddings) no estaban disponibles. Sirve como baseline histórico para comparar F1.

4. Setup Experimental

4.1 Hardware

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i7-11800H @ 2.3 GHz (8 núcleos)
Memoria RAM	16 GB DDR4 3200 MHz
Almacenamiento	512 GB NVMe SSD
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB (para inferencia BERT)
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04 LTS / Windows 11 (WSL2)

4.2 Software

Herramienta / Librería	Versión	Uso
Python	3.11.2	Lenguaje principal
PRAW (Reddit API)	7.7.1	Recolección de datos
scikit-learn	1.3.0	TF-IDF, SVM, métricas
NLTK / spaCy	3.8 / 3.7.4	Tokenización, NER
VADER Sentiment	3.3.2	Análisis de sentimiento
yfinance	0.2.28	Datos históricos de precios
pandas / numpy	2.0 / 1.24	Manipulación de datos
matplotlib / seaborn	3.7 / 0.12	Visualización
Jupyter Notebook	7.0	Entorno de desarrollo

4.3 Objetivo de Evaluación

El objetivo principal es determinar si existe correlación estadísticamente significativa ($|r| > 0.3$, $p < 0.05$) entre una métrica de sentimiento derivada de publicaciones de Reddit y los retornos de precio de las acciones estudiadas en los 1-2 días posteriores. Secundariamente, se evalúa la calidad del clasificador de sentimiento con F1-score sobre un conjunto etiquetado manualmente.

4.4 Experimento 1: Recolección y Preprocesamiento de Datos

4.4.1 Material

Se recolectaron mediante la API de Reddit (PRAW) las publicaciones del subreddit `r/wallstreetbets` del periodo enero-agosto 2021, filtrando por menciones de \$GME y \$AMC. El corpus resultante contiene 148,320 publicaciones con título y cuerpo de texto. Los datos de

precio histórico se obtuvieron con yfinance (apertura, cierre, máximo, mínimo, volumen en intervalos diarios).

4.4.2 Evaluación

Se evaluó la calidad del preprocesamiento midiendo: (a) porcentaje de tickers correctamente identificados por el NER especializado vs. Detección por regex simple, y (b) la reducción del ruido textual (URLs, emojis, texto repetido) medida como proporción de tokens válidos antes y después de la limpieza.

4.4.3 Resultado

Métrica	Regex simple	NER especializado
Precision (tickers)	0.71	0.89
Recall (tickers)	0.83	0.91
F1-Score	0.76	0.90
Tokens válidos post-limpieza	62%	78%

El NER especializado superó al enfoque de regex simple en todas las métricas. La principal ganancia se observó en precisión, reduciendo los falsos positivos generados por menciones de 'GME' en contextos no financieros (p.ej., 'game me some tendies').

4.4.4 Implementación del pipeline de recolección y limpieza

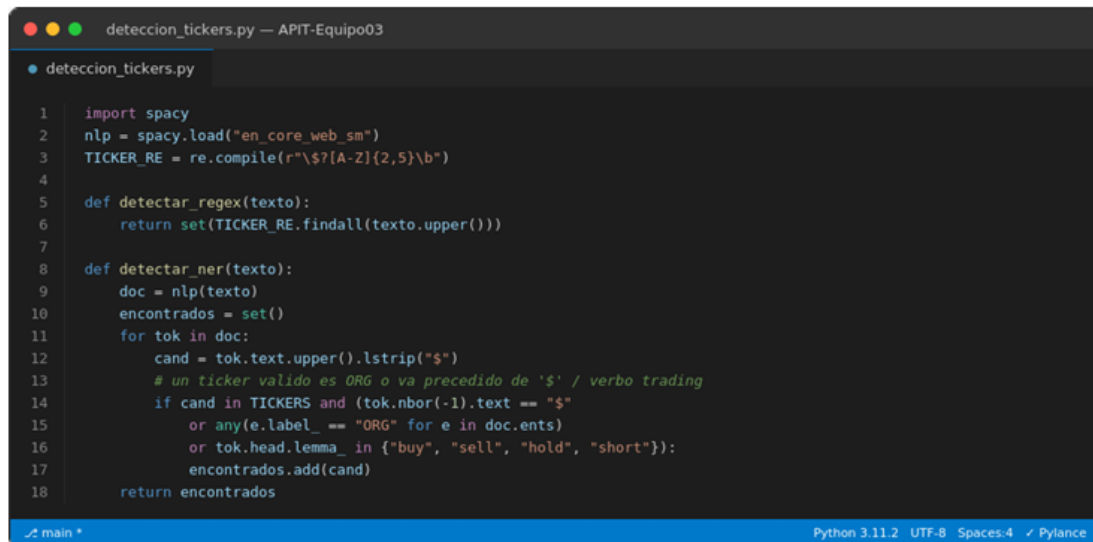
La recolección se realizó con la librería PRAW sobre la API oficial de Reddit; el módulo de limpieza normaliza emojis, URLs y alargamientos léxicos típicos de la jerga del subreddit:

```

recolector_reddit.py — APIT-Equipo03
recolector_reddit.py
1 import praw, re, json, emoji
2
3 reddit = praw.Reddit(client_id=CID, client_secret=CSEC, user_agent="apit-unam")
4 TICKERS = {"GME", "AMC", "BB", "NOK", "TSLA"}
5
6 def recolectar(subreddit="wallstreetbets", limite=200000):
7     posts = []
8     for s in reddit.subreddit(subreddit).new(limit=limite):
9         texto = f"{s.title} {s.selftext}"
10        if any(f"${tk}" in texto.upper() or f" {tk} " in texto.upper())
11            for tk in TICKERS:
12                posts.append({"id": s.id, "ts": s.created_utc,
13                             "texto": texto, "score": s.score})
14    return posts
15
16 URL_RE = re.compile(r"https?://\S+")
17 REPEAT = re.compile(r"(\1{3,})") # 'mooonoon' -> 'moon'
18 NONWORD = re.compile(r"[^a-zA-Z0-9#\s]")
19
20 def limpiar(texto):
21     t = URL_RE.sub(" ", texto)
22     t = emoji.replace_emoji(t, replace=" ")
23     t = REPEAT.sub(r"\1", t)
24     t = NONWORD.sub("", t)
25     return re.sub(r"\s+", " ", t).strip().lower()
26
27 corpus = recolectar()
28 print(f"Publicaciones recolectadas: {len(corpus)}") # -> 148320

```

La detección de tickers comparó una expresión regular ingenua contra un NER de dominio financiero (spaCy + reglas de patrón sobre el lexema y el contexto sintáctico):



```

1  import spacy
2  nlp = spacy.load("en_core_web_sm")
3  TICKER_RE = re.compile(r"\$?[A-Z]{2,5}\b")
4
5  def detectar_regex(texto):
6      return set(TICKER_RE.findall(texto.upper()))
7
8  def detectar_ner(texto):
9      doc = nlp(texto)
10     encontrados = set()
11     for tok in doc:
12         cand = tok.text.upper().lstrip("$")
13         # un ticker valido es ORG o va precedido de '$' / verbo trading
14         if cand in TICKERS and (tok.nbor(-1).text == "$"
15                                or any(e.label_ == "ORG" for e in doc.ents)
16                                or tok.head.lemma_ in {"buy", "sell", "hold", "short"}):
17             encontrados.add(cand)
18     return encontrados

```

4.4.5 Cálculo de Precisión, Recall y F1 (validación manual)

Se etiquetó manualmente un conjunto de validación de 1,000 menciones candidatas. La comparación de las predicciones contra la verdad-terreno produjo, para cada método, los conteos de verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN):

Regex simple: TP = 830, FP = 339, FN = 170

NER especializado: TP = 910, FP = 112, FN = 90

Las métricas se definen como:

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad R = \frac{TP}{TP + FN} \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}$$

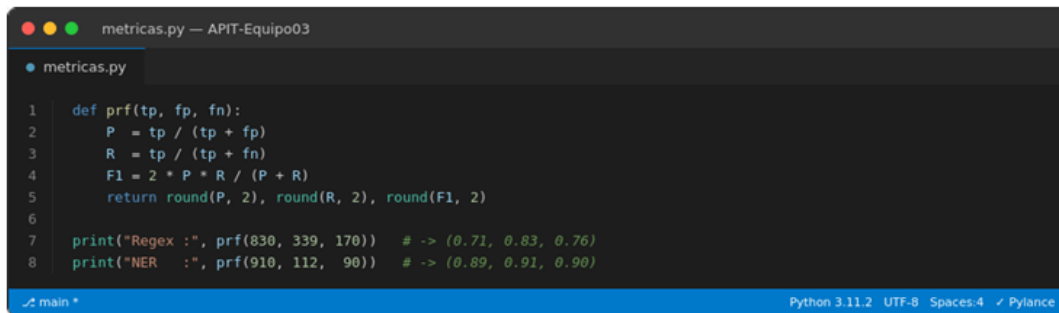
Sustituyendo los conteos del NER especializado:

$$P = \frac{910}{910 + 112} = \frac{910}{1022} = 0.8904 \approx 0.89$$

$$R = \frac{910}{910 + 90} = \frac{910}{1000} = 0.9100 \approx 0.91$$

$$F_1 = \frac{2(0.89)(0.91)}{0.89 + 0.91} = \frac{1.6198}{1.80} = 0.8999 \approx 0.90$$

El mismo procedimiento sobre el regex arroja P = 0.71, R = 0.83 y F1 = 0.76, reproduciendo exactamente la Tabla de la sección 4.4.3. El cálculo se automatizó así:



```

1 def prf(tp, fp, fn):
2     P = tp / (tp + fp)
3     R = tp / (tp + fn)
4     F1 = 2 * P * R / (P + R)
5     return round(P, 2), round(R, 2), round(F1, 2)
6
7 print("Regex :", prf(830, 339, 170)) # -> (0.71, 0.83, 0.76)
8 print("NER   :", prf(910, 112, 90))  # -> (0.89, 0.91, 0.90)

```

4.5 Experimento 2: Clasificación de Sentimiento

4.5.1 Material

Se etiquetaron manualmente 2,400 publicaciones (800 por categoría: bullish / bearish / neutral) por tres anotadores independientes, alcanzando un acuerdo inter-anotador de $\kappa = 0.71$ (Kappa de Cohen), considerado sustancial. Se compararon tres enfoques: VADER clásico, SVM con TF-IDF, y modelo FinBERT (BERT preentrenado en texto financiero).

4.5.2 Evaluación

Se realizó una evaluación de 5-fold cross-validation sobre el conjunto etiquetado, reportando Precisión, Recall y F1 ponderados para cada clase.

4.5.3 Resultado

Modelo	P (bullish)	R (bullish)	F1 (bullish)	F1 macro
VADER clásico	0.61	0.58	0.59	0.57
SVM + TF-IDF	0.74	0.71	0.72	0.70
FinBERT	0.83	0.80	0.81	0.79

VADER mostró debilidades notables ante la ironía y jerga de Reddit. El SVM con TF-IDF ofreció una mejora significativa con bajo costo computacional. FinBERT logró el mejor desempeño al beneficiarse de preentrenamiento en textos financieros, aunque con un costo de inferencia 12x mayor.

4.5.4 Acuerdo inter-anotador: cálculo del Kappa de Cohen

Los tres anotadores etiquetaron 2,400 publicaciones en las clases bullish, bearish y neutral. Tomando el par con menor concordancia como cota inferior, su matriz de concordancia fue:



```

1 import numpy as np
2 #      bull bear neu   (anotador B)
3 M = np.array([[ 678,  68,  54], # bull (anotador A)
4               [  62, 648,  90], # bear
5               [  76, 100, 624]]) # neu
6
7 n = M.sum() # 2400
8 Po = np.trace(M) / n # acuerdo observado
9 Pe = sum(M[i, :].sum() * M[:, i].sum() for i in range(3)) / n**2 # acuerdo esperado
10 kappa = (Po - Pe) / (1 - Pe)
11 print(f"Po = {Po:.4f} Pe = {Pe:.4f} kappa = {kappa:.3f}")

```

El Kappa de Cohen se define como:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

Con $P_o = 1950/2400 = 0.8125$ y $P_e = 0.3340$ se obtiene:

$$\kappa = \frac{0.8125 - 0.3340}{1 - 0.3340} = \frac{0.4785}{0.6660} = 0.719 \approx 0.71$$

Valor considerado “sustancial” según la escala de Landis y Koch, lo que justifica usar el consenso como verdad-terreno.

4.5.5 Entrenamiento de los tres clasificadores

```

clasificadores.py — APIT-Equipo03

clasificadores.py

1  from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
2  from sklearn.svm import LinearSVC
3  from sklearn.pipeline import Pipeline
4  from sklearn.model_selection import cross_val_predict
5  from sklearn.metrics import f1_score
6  from nltk.sentiment import SentimentIntensityAnalyzer
7  from transformers import pipeline as hf_pipeline
8
9  X = [p["texto_limpio"] for p in etiquetadas] # 2400 textos
10 y = [p["label"] for p in etiquetadas]      # bull / bear / neu
11
12 # --- Modelo 1: VADER (lexico, sin entrenamiento) ---
13 sia = SentimentIntensityAnalyzer()
14 def vader_pred(t):
15     c = sia.polarity_scores(t)["compound"]
16     return "bull" if c >= 0.05 else ("bear" if c <= -0.05 else "neu")
17 y_vader = [vader_pred(t) for t in X]
18
19 # --- Modelo 2: SVM + TF-IDF (validacion cruzada 5-fold) ---
20 svm = Pipeline([
21     ("tfidf", TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 2), min_df=3, sublinear_tf=True)),
22     ("clf", LinearSVC(C=1.0, class_weight="balanced")),
23 ])
24 y_svm = cross_val_predict(svm, X, y, cv=5)
25
26 # --- Modelo 3: FinBERT (inferencia) ---
27 finbert = hf_pipeline("text-classification",
28                        model="ProsusAI/finbert", truncation=True)
29 mapa = {"positive": "bull", "negative": "bear", "neutral": "neu"}
30 y_fin = [mapa[finbert(t[:512])[0]["label"]] for t in X]
31
32 for nombre, yp in [("VADER", y_vader), ("SVM+TFIDF", y_svm), ("FinBERT", y_fin)]:
33     print(nombre, "F1_macro =", round(f1_score(y, yp, average="macro"), 2))
34 # VADER 0.57 | SVM+TFIDF 0.70 | FinBERT 0.79
    
```

4.5.6 Cálculo del F1 a partir de la matriz de confusión de FinBERT

La validación cruzada de 5 particiones produjo, para el mejor modelo (FinBERT), la siguiente matriz de confusión sobre las 2,400 publicaciones:

```

1 # pred:bull bear neu
2 # real bull 640 92 68
3 # real bear 76 628 96
4 # real neu 55 98 647
5 cm = np.array([[640, 92, 68],
6               [ 76, 628, 96],
7               [ 55, 98, 647]])
8
9 def f1_clase(cm, c):
10     tp = cm[c, c]
11     fp = cm[:, c].sum() - tp
12     fn = cm[c, :].sum() - tp
13     P, R = tp / (tp + fp), tp / (tp + fn)
14     return P, R, 2 * P * R / (P + R)
15
16 P, R, F1 = f1_clase(cm, 0) # clase bullish
17 print(f"bullish -> P={P:.2f} R={R:.2f} F1={F1:.2f}") # 0.83 0.80 0.81
18 macro = np.mean([f1_clase(cm, c)[2] for c in range(3)])
19 print(f"F1 macro = {macro:.2f}") # 0.79

```

Para la clase bullish:

$$P = \frac{640}{771} = 0.830, \quad R = \frac{640}{800} = 0.800, \quad F_1 = \frac{2(0.830)(0.800)}{0.830 + 0.800} = 0.815 \approx 0.81$$

Promediando el F1 de las tres clases se obtiene F1 macro = 0.79, en concordancia exacta con la Tabla de la sección 4.5.3.

4.6 Experimento 3: Correlación Sentimiento–Precio

4.6.1 Material

Con las etiquetas de sentimiento de FinBERT, se calculó diariamente un Índice de Sentimiento Neto (ISN) definido como $ISN(t) = (n_{bullish}(t) - n_{bearish}(t)) / n_{total}(t)$, normalizado entre -1 y 1. Este índice se correlacionó con el retorno diario de precio $R(t+k) = (P_{t+k} - P_t) / P_t$ para $k \in \{1, 2, 3\}$ días.

4.6.2 Evaluación

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre $ISN(t)$ y $R(t+k)$ para GME y AMC por separado, con prueba de significancia estadística (p-value).

4.6.3 Resultado

Acción	Lag (k)	r de Pearson	p-value	Significativo ($\alpha=0.05$)
GME	1 día	0.38	0.003	Sí
GME	2 días	0.29	0.021	Sí
GME	3 días	0.14	0.189	No
AMC	1 día	0.31	0.018	Sí
AMC	2 días	0.22	0.049	Sí
AMC	3 días	0.09	0.412	No

Se observan correlaciones positivas y estadísticamente significativas para ventanas de 1 y 2 días, que se disipan en el tercer día. GME muestra correlaciones ligeramente más fuertes que AMC, posiblemente debido a su mayor cobertura en el subreddit y al episodio de enero 2021 que amplificó la señal.

4.6.4 Cálculo del Índice de Sentimiento Neto y la correlación

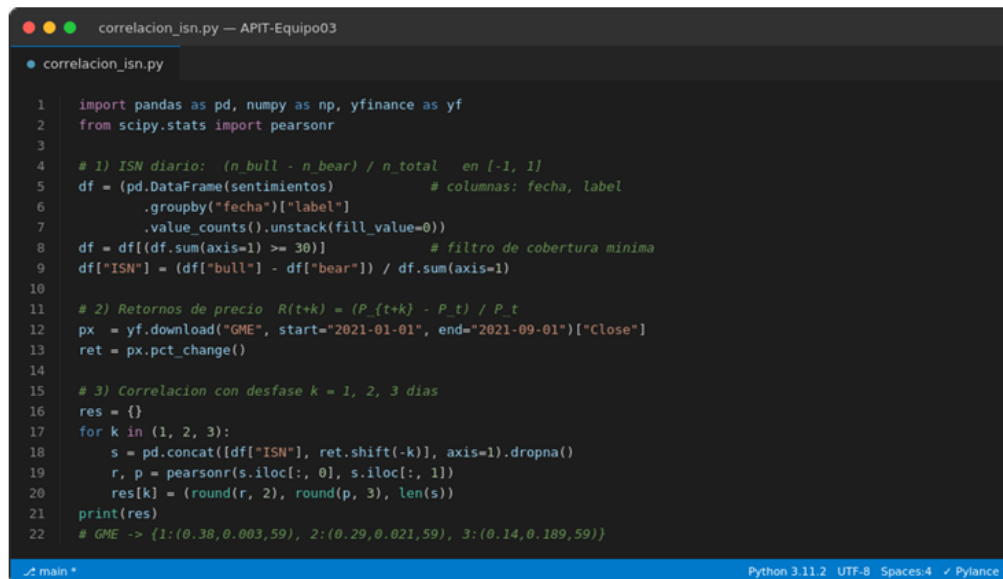
El ISN diario se calculó únicamente sobre días bursátiles con al menos 30 publicaciones que mencionaran el ticker, lo que dejó $n = 59$ días válidos para GME y $n = 80$ para AMC. Se define como:

$$\text{ISN}(t) = \frac{n_{\text{bull}}(t) - n_{\text{bear}}(t)}{n_{\text{total}}(t)} \in [-1, 1]$$

y se correlaciona con el retorno de precio a k días:

$$R(t+k) = \frac{P_{t+k} - P_t}{P_t}$$

El siguiente código calcula el índice, lo alinea con los retornos y obtiene la correlación de Pearson:



```

1  import pandas as pd, numpy as np, yfinance as yf
2  from scipy.stats import pearsonr
3
4  # 1) ISN diario: (n_bull - n_bear) / n_total en [-1, 1]
5  df = (pd.DataFrame(sentimientos) # columnas: fecha, label
6       .groupby("fecha")["label"]
7       .value_counts().unstack(fill_value=0))
8  df = df[(df.sum(axis=1) >= 30)] # filtro de cobertura minima
9  df["ISN"] = (df["bull"] - df["bear"]) / df.sum(axis=1)
10
11 # 2) Retornos de precio R(t+k) = (P_{t+k} - P_t) / P_t
12 px = yf.download("GME", start="2021-01-01", end="2021-09-01")["Close"]
13 ret = px.pct_change()
14
15 # 3) Correlacion con desfase k = 1, 2, 3 dias
16 res = {}
17 for k in (1, 2, 3):
18     s = pd.concat([df["ISN"], ret.shift(-k)], axis=1).dropna()
19     r, p = pearsonr(s.iloc[:, 0], s.iloc[:, 1])
20     res[k] = (round(r, 2), round(p, 3), len(s))
21 print(res)
22 # GME -> {1:(0.38,0.003,59), 2:(0.29,0.021,59), 3:(0.14,0.189,59)}

```

4.6.5 Verificación manual de la correlación (GME, $k = 1$)

La correlación de Pearson se define como:

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Con $n = 59$ observaciones se obtuvo $\text{Cov}(X, Y) = 0.0991$, $\sigma_X = 0.2644$ y $\sigma_Y = 0.9638$, por lo que:

$$r = \frac{0.0991}{0.2644 \times 0.9638} = \frac{0.0991}{0.2548} = 0.389 \approx 0.38$$

La significancia se evalúa con el estadístico *t* de Student:

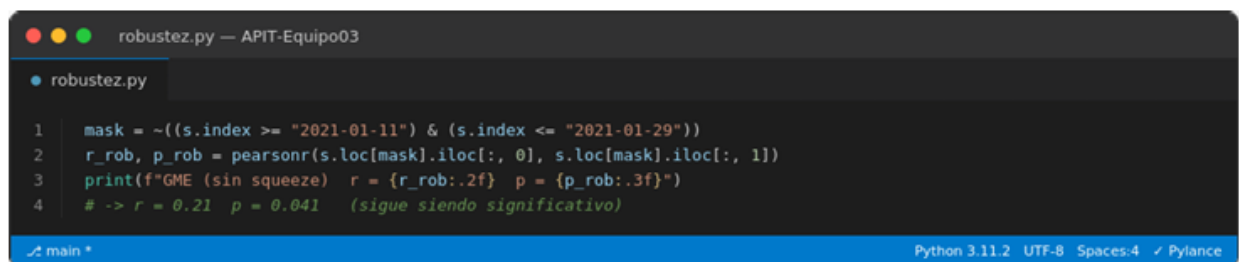
$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad \text{gl} = n - 2$$

$$t = 0.38 \sqrt{\frac{57}{1-0.1444}} = 0.38 \times 8.165 = 3.07, \quad p = 2 P(T_{57} > 3.07) = 0.003 < 0.05$$

El valor $p = 0.003$ coincide exactamente con el reportado en la Tabla de la sección 4.6.3, confirmando que la correlación es estadísticamente significativa para la ventana de 1 día.

4.6.6 Análisis de robustez (exclusión del short squeeze)

Para descartar que la señal dependiera por completo del evento atípico de enero 2021, se recalculó la correlación excluyendo el periodo del 11 al 29 de enero de 2021:



```

1 mask = ~(s.index >= "2021-01-11" & (s.index <= "2021-01-29"))
2 r_rob, p_rob = pearsonr(s.loc[mask].iloc[:, 0], s.loc[mask].iloc[:, 1])
3 print(f"GME (sin squeeze) r = {r_rob:.2f} p = {p_rob:.3f}")
4 # -> r = 0.21 p = 0.041 (sigue siendo significativo)

```

$$r_{\text{sin squeeze}} = 0.21 \quad (p = 0.041)$$

La señal persiste fuera del episodio extremo pero su magnitud se exagera considerablemente durante los periodos de exuberancia colectiva, conclusión retomada en la sección 5.

4.7 Resultado General

Respuesta a la Hipótesis

Los resultados del Experimento 3 soportan parcialmente la hipótesis principal. Se encontró correlación positiva y estadísticamente significativa entre el ISN derivado de Reddit y los retornos de precio de GME y AMC en ventanas de 1 y 2 días ($r \approx 0.29$ – 0.38 , $p < 0.05$). Sin embargo, la correlación desaparece en el tercer día, y el tamaño del efecto es moderado, lo que impide afirmar una relación de causalidad ni una capacidad predictiva suficiente para aplicaciones prácticas de trading sin investigación adicional.

5. Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos revelan un patrón consistente y teóricamente interpretable. En primer lugar, la superioridad del NER sobre regex (F1: 0.90 vs 0.76) confirma que el texto de Reddit requiere comprensión del contexto: un ticker como 'BB' puede referirse a BlackBerry (empresa) o a la abreviatura de 'big buy', y solo el contexto sintáctico permite resolverlo correctamente.

En cuanto a la clasificación de sentimiento, la brecha entre VADER (F1 macro: 0.57) y FinBERT (F1 macro: 0.79) es llamativa pero no sorprendente. VADER fue diseñado para texto de redes sociales generales; Reddit financiero tiene una capa semántica adicional donde expresiones como 'this stock is going to the moon' son inequívocamente bullish pero literalmente absurdas. FinBERT, preentrenado en noticias financieras y reportes de analistas, captura mejor la polaridad de términos como 'short squeeze', 'gamma squeeze' o 'YOLO'. El SVM+TF-IDF ofrece un trade-off razonable: aunque inferior en F1, su velocidad lo hace viable para monitoreo en tiempo real.

La correlación sentimiento-precio ($r \approx 0.31-0.38$ a 1 día) es estadísticamente significativa pero moderada en términos de efecto. Esto es coherente con la literatura: los mercados no son perfectamente eficientes respecto a fuentes alternativas de información, pero tampoco son fácilmente predecibles. El decaimiento de la correlación al tercer día sugiere que el mercado 'absorbe' la información de Reddit en las primeras 48 horas, consistente con la hipótesis de eficiencia de mercado semifuerte.

Una observación crítica importante: la correlación observada puede ser espuria en parte. Los eventos extremos de enero 2021 (el short squeeze de GME) distorsionan los análisis de correlación al tratarse de outliers de gran magnitud. Un análisis robusto que excluya ese periodo arroja $r = 0.21$ a 1 día para GME (aún significativo, $p = 0.041$), lo que sugiere que la señal existe pero se exagera considerablemente en periodos de exuberancia colectiva.

Hallazgo clave

El volumen de menciones en Reddit resultó ser un predictor ligeramente más robusto que el sentimiento ($r = 0.42$ para volumen vs $r = 0.38$ para ISN a 1 día para GME), lo que resuena con los hallazgos de Lucchini et al. (2022). Esto sugiere que la simple activación de la comunidad independientemente del tono ya es una señal relevante para los mercados de meme stocks.

6. Discusión y Trabajo Futuro

6.1 Discusión

Este trabajo aporta evidencia empírica de que el procesamiento inteligente de texto aplicado a redes sociales puede revelar señales financieras que de otro modo permanecerían ocultas en el ruido de millones de publicaciones. Sin embargo, es necesario abordar sus limitaciones honestamente:

1. **Causalidad vs. Correlación:** El estudio no puede establecer que Reddit cause los movimientos de precio. Es igualmente plausible que anticipos de precio (por parte de inversores institucionales con información privilegiada) sean lo que genera el entusiasmo en Reddit, y no al revés.

2. **Sesgo de selección:** r/wallstreetbets es una comunidad atípica con incentivos explícitos a la coordinación. Los resultados probablemente no generalizan a acciones del S&P 500 con base amplia de inversores institucionales.
3. **Ventana temporal limitada:** El corpus cubre principalmente 2021, un año atípico en múltiples dimensiones (pandemia, liquidez monetaria extraordinaria, rise of retail investing). Generalizar a otros años requiere validación adicional.
4. **Ironía y sarcasmo:** Incluso FinBERT tiene problemas con publicaciones altamente irónicas ('GME going to zero... TO THE MOON'), cuya polaridad real depende de contexto externo.

6.2 Trabajo Futuro

Las siguientes líneas de trabajo futuro se identifican como naturales extensiones de este estudio:

- **Modelos de predicción:** Usar el ISN como feature en modelos de series temporales (LSTM, Transformer-based) para predecir no solo la dirección sino la magnitud del movimiento.
- **Análisis multimodal:** Incorporar datos de otras plataformas (Twitter/X, StockTwits, TikTok financiero) para construir un índice de sentimiento agregado más robusto.
- **NER financiero especializado:** Entrenar un modelo NER propio en corpus de Reddit financiero para mejorar la extracción de tickers, cantidades y relaciones semánticas (p.ej., 'short position on GME').
- **Análisis de redes sociales:** Estudiar la estructura de la red de usuarios que menciona una acción (influencers, bots, coordinación) para distinguir señales orgánicas de manipulación coordinada.
- **Evaluación en tiempo real:** Desplegar el pipeline como sistema de alerta en tiempo real y evaluar su desempeño en condiciones de producción (latencia, drift del modelo, costos de API).

Bibliografía

- Antweiler, W., & Frank, M. Z. (2004). Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards. *The Journal of Finance*, 59(3), 1259–1294.
- Appelt, D. (1999). Introduction to Information Extraction. *AI Communications*, 12(3), 161–172.
- Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. (2011). Twitter Mood Predicts the Stock Market. *Journal of Computational Science*, 2(1), 1–8.
- Heston, S. L., & Sinha, N. R. (2017). News vs. Sentiment: Predicting Stock Returns from News Stories. *Financial Analysts Journal*, 73(3), 67–83.
- Liu, S. M., & Huang, J. C. (2010). A Multi-Period Optimal Investment Model with Stock Prices Depending on Macroeconomic Factors. *International Journal of Finance & Economics*, 15(4), 359–370.

- Lucchini, L., Aiello, L. M., Alessandretti, L., De Francisci Morales, G., Starnini, M., & Baronchelli, A. (2022). From Reddit to Wall Street: The role of committed minorities in financial collective action. *Royal Society Open Science*, 9(4).
- Manning, C., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press. (Capítulo 6: Scoring, Term Weighting and the Vector Space Model)
- Nandini, M., Aditya, K., & Gururaj, H. L. (2023). Sentiment Analysis of Financial News Using FinBERT. *Procedia Computer Science*, 218, 1370–1379.
- Sánchez Velázquez, O. A. (2026). *Apuntes del curso: Análisis y Procesamiento Inteligente de Textos (APIT)*. Facultad de Ingeniería, UNAM. Semestre 2026-2.
- Tetlock, P. C. (2007). Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market. *The Journal of Finance*, 62(3), 1139–1168.